

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 4

Analysis is the art of taming infinity.
(Neil Falkner; Amer. Math. Monthly 116 (2009), p. 658)

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 15. Mai

- 4.1.** (a) Berechnen Sie die Krümmung für einen Kreis mit Radius $R > 0$.
(b) Berechnen Sie die Krümmung für eine Ellipse mit Halbachsen a und b .
(c) Berechnen Sie die Krümmung für die Kurve $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ gegeben durch

$$\gamma(t) = \begin{pmatrix} at \sin(t) \\ at \cos(t) \\ bt \end{pmatrix}$$

wobei $a, b > 0$.

- (d) Zeigen Sie die folgende Identität für das Kreuzprodukt: Seien $a, b, c \in \mathbb{R}^3$ und es bezeichne $\langle \cdot, \cdot \rangle$ das Skalarprodukt zweier Vektoren. Dann gilt

$$a \times (b \times c) = b\langle a, c \rangle - c\langle a, b \rangle.$$

- 4.2.** Untersuchen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale auf Konvergenz.

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \int_1^\infty \frac{x^2}{x^4 + 2x^2 + 1} dx, & \text{(b)} \int_0^1 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} \right) dx, \\ \text{(c)} \int_0^2 \frac{1}{\ln x} dx, & \text{(d)} \int_0^\infty \sin(x^2) dx. \end{array}$$

Votieraufgaben

- 4.3.** Untersuchen Sie die folgenden uneigentlichen Integrale bzw. die Cauchy'schen Hauptwerte auf Konvergenz.

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \int_0^1 x^\alpha dx, \alpha \in \mathbb{R}, & \text{(b)} \int_1^\infty x^\alpha dx, \alpha \in \mathbb{R}, & \text{(c)} \int_1^\infty \frac{\sin(x)}{x} dx, \\ \text{(d)} \int_1^\infty \frac{|\sin(x)|}{x} dx, & \text{(e)} \int_0^{\pi/2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) dx, & \text{(f)} \int_0^\infty e^{\alpha x} dx, \alpha \in \mathbb{R}, \\ \text{(g)} \text{ v. p. } \int_{-\infty}^\infty \frac{x}{1+x^2} dx, & \text{(h)} \text{ v. p. } \int_{-\infty}^\infty \frac{1-x}{1+x^2} dx, & \text{(i)} \text{ v. p. } \int_a^b \frac{1}{x-c} dx, a < c < b. \end{array}$$

4.4. Sei $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ eine monotone Funktion, so dass das uneigentliche Integral $\int_0^\infty f(\tau) d\tau$ konvergiert.

(a) Zeigen Sie, dass $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

(b) Nutzen Sie das Cauchy-Kriterium, um zu zeigen, dass

$$f(x) \stackrel{x \rightarrow +\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$$

gilt.

(c) Geben Sie ein Beispiel einer Funktion $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ an, welche auf jedem endlichen Intervall Riemann-integrierbar ist, für welche $\int_0^\infty g(x) dx$ konvergiert, und welche für $x \rightarrow \infty$ nicht gegen Null konvergiert.

4.5. (a) Sei $f \in C^4([a, b])$ und $h = \frac{b-a}{n}$ für $n \in \mathbb{N}$. Definiere

$$x_k := a + kh, \quad k \in \{0, \dots, n\}, \quad \text{und} \quad \xi_k := \frac{x_k + x_{k-1}}{2}, \quad k \in \{1, \dots, n\}.$$

Sei weiterhin für $x \in [x_{k-1}, x_k]$ der Ausdruck $P_2(x)$ gegeben durch

$$\begin{aligned} P_2(x) = & \frac{(x - \xi_k)(x - x_{k-1})}{(x_k - \xi_k)(x_k - x_{k-1})} f(x_k) + \frac{(x - x_k)(x - x_{k-1})}{(\xi_k - x_k)(\xi_k - x_{k-1})} f(\xi_k) \\ & + \frac{(x - \xi_k)(x - x_k)}{(x_{k-1} - \xi_k)(x_{k-1} - x_k)} f(x_{k-1}). \end{aligned}$$

Zeigen Sie, dass für

$$I_n(f) := \sum_{k=1}^n \int_{x_{k-1}}^{x_k} P_2(x) dx$$

folgende Fehlerabschätzung gilt:

$$\left| \int_a^b f(x) dx - I_n(f) \right| \leq \frac{(b-a)^5}{180(2n)^4} \max_{x \in [a, b]} |f^{(4)}(x)|.$$

(b) Berechnen Sie damit das Integral

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx$$

bis auf einen absoluten Fehler kleiner als $1.6 \cdot 10^{-3}$.

Zusatzaufgaben

4.6. (a) Beweisen Sie mithilfe der Taylor-Restgliedformel die Ungleichung

$$x - \frac{x^3}{6} \leq \sin(x) \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24\sqrt{2}}$$

für $x \in [0, \pi/4]$.

(b) Berechnen Sie eine Approximation für $\sqrt{2} = \frac{10}{7} \sqrt{1 - \frac{1}{50}}$ indem Sie für $f(x) = \sqrt{1+x}$ das Taylorpolynom vierten Grades für den Entwicklungspunkt $x_0 = 0$ aufstellen und im Punkt $x = -\frac{1}{50}$ auswerten. Wieviele korrekte Dezimalstellen können Sie durch Abschätzung des Taylor-Restglieds garantieren?

Lösung 4.1:

- (a) Wir parametrisieren den Kreis von Radius R durch $f : t \mapsto R(\cos(t/R), \sin(t/R))$ für $t \in [0, 2\pi R[$. Es gilt $f'(t) = (-\sin(t/R), \cos(t/R))$, also $\|f'(t)\| = 1$ und wir folgern:

$$K(t) = \|f''(t)\| = \left\| \frac{1}{R}(-\cos(t/R), -\sin(t/R)) \right\| = \frac{1}{R}(\cos^2(t/R) + \sin^2(t/R)) = \frac{1}{R}.$$

- (b) Die Ellipse ist parametrisiert durch $g(t) = (a \cos(t), b \sin(t))$ für $t \in [0, 2\pi[$. Es gilt $g'(t) = (-a \sin(t), b \cos(t))$ und $g''(t) = -g(t)$, also

$$\begin{aligned} K(t) &= \frac{\|g''(t) \times g'(t)\|}{\|g'(t)\|^3} \\ &= \frac{|a \sin(t)b \sin(t) + a \cos(t)b \cos(t)|}{\left(\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}\right)^3} \\ &= \frac{ab}{\left(\sqrt{a^2 \sin^2(t) + b^2 \cos^2(t)}\right)^3}. \end{aligned}$$

- (c) Es gilt

$$\begin{aligned} \gamma'(t) &= \begin{pmatrix} a \sin t + at \cos t \\ a \cos t - at \sin t \\ b \end{pmatrix}, \\ \gamma''(t) &= \begin{pmatrix} 2a \cos t - at \sin t \\ -2a \sin t - at \cos t \\ 0 \end{pmatrix}, \\ \gamma'(t) \times \gamma''(t) &= \begin{pmatrix} b(2a \sin t + at \cos t) \\ b(2a \cos t - at \sin t) \\ -a^2 t^2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Weiter ist

$$\|\gamma'(t)\|^2 = a^2(1 + t^2) + b^2, \quad \Rightarrow \quad \|\gamma'(t)\| = \sqrt{a^2(1 + t^2) + b^2}$$

und

$$\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\|^2 = b^2 a^2 (4 + t^2) + a^4 t^4,$$

also

$$\|\gamma'(t) \times \gamma''(t)\| = a \sqrt{b^2(4 + t^2) + a^2 t^4}.$$

Damit ergibt sich

$$K(t) = \frac{a \sqrt{b^2(4 + t^2) + a^2 t^4}}{(a^2(1 + t^2) + b^2)^{3/2}}.$$

- (d) Seien

$$a = (a_1, a_2, a_3)^T, \quad b = (b_1, b_2, b_3)^T, \quad c = (c_1, c_2, c_3)^T.$$

Zunächst gilt

$$b \times c = (b_2 c_3 - b_3 c_2, b_3 c_1 - b_1 c_3, b_1 c_2 - b_2 c_1)^T.$$

Dann berechnen wir $a \times (b \times c)$ komponentenweise. Für die erste Komponente gilt

$$\begin{aligned} (a \times (b \times c))_1 &= a_2(b_1c_2 - b_2c_1) - a_3(b_3c_1 - b_1c_3) \\ &= a_2b_1c_2 - a_2b_2c_1 - a_3b_3c_1 + a_3b_1c_3 \\ &= b_1(a_2c_2 + a_3c_3) - c_1(a_2b_2 + a_3b_3) \\ &= b_1\langle a, c \rangle - c_1\langle a, b \rangle. \end{aligned}$$

Analog erhält man für die anderen Komponenten:

$$\begin{aligned} (a \times (b \times c))_2 &= b_2\langle a, c \rangle - c_2\langle a, b \rangle, \\ (a \times (b \times c))_3 &= b_3\langle a, c \rangle - c_3\langle a, b \rangle. \end{aligned}$$

Damit gilt insgesamt

$$a \times (b \times c) = b\langle a, c \rangle - c\langle a, b \rangle.$$

Lösung 4.2:

- (a) Weil der Integrand positiv ist und wegen $x^4 + 2x^2 + 1 \geq x^4$ gilt

$$0 \leq \int_1^R \frac{x^2}{x^4 + 2x^2 + 1} dx \leq \int_1^R \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} \Big|_1^R = -\frac{1}{R} + 1, \quad R > 1.$$

Damit konvergiert das uneigentliche Integral nach dem Majorantenkriterium.

- (b) Die über die Existenz des uneigentlichen Integrals entscheidende Stelle ist der Punkt $x_0 = 0$. Wir zeigen, dass sich die Funktion

$$f : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)}$$

stetig in den Punkt $x_0 = 0$ fortsetzen lässt. Dazu berechnen wir den Grenzwert

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{\sin(x)} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x) - x}{x \sin(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - 1}{\sin(x) + x \cos(x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin(x)}{2 \cos(x) - x \sin(x)} = 0, \end{aligned}$$

wobei wir zwei Mal die Regel von l'Hospital angewendet haben. Damit konvergiert das uneigentliche Integral (es existiert sogar als Riemann-Integral).

- (c) Die für die Konvergenz des uneigentlichen Integrals entscheidende Stelle ist $x_0 = 1$. Für $x \geq 1$ gilt $\ln(x) < x - 1$, also $\frac{1}{\ln(x)} > \frac{1}{x-1}$. Das impliziert für $a \in (1, 2)$

$$\int_a^2 \frac{1}{\ln(x)} dx > \int_a^2 \frac{1}{x-1} dx = \ln(x-1) \Big|_{x=a}^{x=2} = -\ln(a-1).$$

Senden wir a gegen 1, sehen wir, dass das uneigentliche Integral nicht existiert.

- (d) Weil der Integrand stetig ist, existiert das Integral $\int_0^1 \sin(x^2) dx$ und es genügt das Integral $\int_1^\infty \sin(x^2) dx$ zu betrachten. Dazu substituieren wir $u = x^2$ und erhalten

$$\int_1^\infty \sin(x^2) dx = \int_1^\infty \frac{\sin(u)}{\sqrt{u}} du.$$

Partielle Integration liefert

$$\begin{aligned}\int_1^\infty \frac{\sin(u)}{\sqrt{u}} du &= -\frac{\cos(u)}{\sqrt{u}} \Big|_{u=1}^{u=\infty} + \int_1^\infty \frac{\cos(u)}{u^{3/2}} du \\ &= \cos(1) + \int_1^\infty \frac{\cos(u)}{u^{3/2}} du.\end{aligned}$$

Wegen $|\cos(u)| \leq 1$ gilt

$$\int_1^\infty \frac{|\cos(u)|}{u^{3/2}} du \leq \int_1^\infty \frac{1}{u^{3/2}} du = 2,$$

also existiert das uneigentliche Integral $\int_1^\infty \frac{|\cos(u)|}{u^{3/2}} du$ nach dem Majorantenkriterium und damit auch das uneigentliche Integral $\int_1^\infty \sin(x^2) dx$ und folglich auch $\int_0^\infty \sin(x^2) dx$.

Lösung 4.3:

(a) Es gilt

$$\int x^\alpha dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1}, & \alpha \neq -1, \\ \ln(|x|), & \alpha = -1. \end{cases}$$

Damit existiert $\int_0^1 x^\alpha dx = \lim_{a \rightarrow 0} \int_a^1 x^\alpha dx$ genau dann, wenn $\alpha > -1$.

(b) Unter Verwendung der Stammfunktion in (a) sehen wir, dass $\int_1^\infty x^\alpha dx$ genau dann konvergiert, wenn $\alpha < -1$.

(c) Wir integrieren partiell:

$$\begin{aligned}\int_1^R \frac{\sin(x)}{x} dx &= -\frac{\cos(x)}{x} \Big|_1^R - \int_1^R \frac{\cos(x)}{x^2} dx \\ &= -\frac{\cos(R)}{R} + \cos(1) - \int_1^R \frac{\cos(x)}{x^2} dx.\end{aligned}$$

Wegen $\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{\cos(R)}{R} = 0$ ist also das Integral $\int_1^R \frac{\cos(x)}{x^2} dx$ zu untersuchen. Es gilt

$$\int_1^R \left| \frac{\cos(x)}{x^2} \right| dx \leq \int_1^R \frac{1}{x^2} dx = 1 - \frac{1}{R} \rightarrow 1 \quad (R \rightarrow \infty),$$

also konvergiert das uneigentliche Integral.

(d) Es gilt $|\sin(x)| \geq \frac{1}{2}$ für $x \in [\frac{\pi}{6} + k\pi, \frac{5\pi}{6} + k\pi]$ für $k \in \mathbb{N}_0$. Damit erhalten wir folgende Abschätzung:

$$\begin{aligned}\int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx &\geq \frac{1}{(k+1)\pi} \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} |\sin(x)| dx \\ &\geq \frac{1}{2(k+1)\pi} \int_{k\pi+\pi/6}^{k\pi+5\pi/6} 1 dx = \frac{1}{3(k+1)},\end{aligned} \tag{1}$$

wobei wir verwendet haben, dass $\frac{1}{x} \geq \frac{1}{(k+1)\pi}$ für $x \in [k\pi, (k+1)\pi]$. Nun schätzen wir das Integral $\int_0^R \frac{|\sin(x)|}{x} dx$ ab, wobei wir am Grenzfall $R \rightarrow \infty$ interessiert sind, also R groß wählen können. Sei n so gewählt, dass $(n+1)\pi \leq R$. Dann gilt unter Verwendung von (1)

$$\int_0^R \frac{|\sin(x)|}{x} dx \geq \sum_{k=0}^n \int_{k\pi}^{(k+1)\pi} \frac{|\sin(x)|}{x} dx \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{3(k+1)}.$$

Wir können das Integral also durch eine Partialsumme der harmonischen Reihe nach unten abschätzen. Weil diese nicht konvergiert, konvergiert das uneigentliche Integral nicht.

(e) Wegen $|\sin(t)| \leq 1$, $t \in \mathbb{R}$, und weil das Integral $\int_0^1 1 \, dt = 1$ existiert, konvergiert das uneigentliche Integral $\int_0^{\pi/2} \sin(1/x) \, dx$ nach dem Majorantenkriterium.

(f) Es gilt

$$\int e^{\alpha x} \, dx = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} e^{\alpha x}, & \alpha \neq 0, \\ x, & \alpha = 0. \end{cases}$$

Damit konvergiert das uneigentliche Integral $\int_0^\infty e^{\alpha x} \, dx$ genau dann, wenn $\alpha < 0$.

(g) Es gilt

$$\int_{-R}^R \frac{x}{1+x^2} \, dx = \frac{1}{2} \ln(x^2+1) \Big|_{x=-R}^{x=R} = 0.$$

Damit existiert der Cauchy'sche Hauptwert und ist Null.

(h) Es gilt

$$\int \frac{1-x}{1+x^2} \, dx = \int \frac{1}{1+x^2} \, dx - \int \frac{x}{1+x^2} \, dx = \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Damit gilt

$$\text{v. p.} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-x}{1+x^2} \, dx = \pi,$$

insbesondere existiert also der Cauchy'sche Hauptwert.

(i) Der Integrand hat eine nicht-integrierbare Singularität bei $x = c$. Der Cauchy'sche Hauptwert ergibt sich jedoch zu

$$\begin{aligned} \text{v. p.} \int_a^b \frac{1}{x-c} \, dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \int_a^{c-\varepsilon} \frac{1}{x-c} \, dx + \int_{c+\varepsilon}^b \frac{1}{x-c} \, dx \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} [\log|x-c|]_a^{c-\varepsilon} + [\log|x-c|]_{c+\varepsilon}^b \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \log|(c-\varepsilon)-c| - \log|a-c| + \log|b-c| - \log|(c+\varepsilon)-c| \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \log(\varepsilon) - \log|a-c| + \log|b-c| - \log(\varepsilon) \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+0} \log\left(\frac{|b-c|}{|a-c|}\right) = \log\left(\frac{|b-c|}{|a-c|}\right). \end{aligned}$$

Lösung 4.4:

(a) Angenommen, es gilt nicht $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$. Wir nehmen an, f sei monoton fallend, der umgekehrte Fall verläuft analog. Ist f unbeschränkt, dann ist f nicht Riemann-integrierbar. Ist f beschränkt, dann existiert

$$a := \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$$

nach der Eigenschaft monotoner, beschränkter Funktionen. Ist $a > 0$, dann gilt wegen der Monotonie

$$\int_0^R f(x) \, dx \geq \int_0^R a \, dx = aR \rightarrow \infty$$

im Widerspruch zur Konvergenz des uneigentlichen Integrals. Ist $a < 0$, dann gibt es ein $R_1 > 0$ mit $f(x) \leq \frac{a}{2}$ für $x \geq R_1$. Damit folgt aber

$$\int_{R_1}^{R_2} f(x) \, dx \leq \frac{1}{2} \int_{R_1}^{R_2} a \, dx = \frac{1}{2} a(R_2 - R_1) \rightarrow -\infty$$

im Widerspruch zum Cauchy-Kriterium der Konvergenz des uneigentlichen Integrals. Also muss $a = 0$ gelten.

- (b) Wir nehmen im Folgenden weiterhin an, dass f monoton fallend ist; dann gilt nach (a) insbesondere $f(x) \geq 0$. Aus der Konvergenz des uneigentlichen Integrals folgt mit dem Cauchy-Kriterium

$$\forall \varepsilon > 0 \exists A > 0 \forall R_1, R_2 \geq A : \int_{R_1}^{R_2} f(x) dx < \varepsilon. \quad (2)$$

Sei also $\varepsilon > 0$ fixiert und sei A so gewählt, dass (2) gilt. Dann gilt für $x \geq A$ wegen der Monotonie von f

$$f(x)(x - A) \leq \int_A^x f(t) dt < \varepsilon.$$

Wegen $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$ gilt $A \cdot f(x) < \varepsilon$ für genügend große x und damit $xf(x) < 2\varepsilon$, was zu zeigen war.

- (c) Ein passendes Beispiel ist die Funktion

$$g(x) = \sin(x^2).$$

Wir haben in Aufgabe 4.2 gezeigt, dass das uneigentliche Integral existiert.

Lösung 4.5:

- (a) Sei

$$Q(x) := (x - x_{k-1})(x - \xi_k)(x - x_k).$$

Dann gilt

$$\int_{x_{k-1}}^{x_k} Q(x) dx = 0.$$

Daraus folgt insbesondere, dass für jede Konstante M die Identität

$$R_k = \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - P_2(x)) dx = \int_{x_{k-1}}^{x_k} (f(x) - P_2(x) - MQ(x)) dx \quad (3)$$

gilt. Für $x \in [x_{k-1}, x_k]$ sei

$$F(x) = f(x) - P_2(x) - MQ(x).$$

Dann gilt nach Definition von P_2 und Q , dass

$$F(x_{k-1}) = F(\xi_k) = F(x_k) = 0.$$

Wir wählen nun die Konstante M so, dass $F'(\xi_k) = 0$. Dies ist möglich, da $Q'(\xi_k) \neq 0$. Nun zeigen wir, dass sich F darstellen lässt als

$$F(x) = \frac{f^{(4)}(\eta_x)}{4!} (x - x_{k-1})(x - \xi_k)^2(x - x_k) \quad (4)$$

für geeignetes $\eta_x \in [x_{k-1}, x_k]$.

Angenommen, das wäre nicht so, d.h. es existiert ein $\tilde{x} \in [x_{k-1}, x_k]$, für das es kein $\eta_{\tilde{x}} \in [x_{k-1}, x_k]$ gibt mit

$$F(\tilde{x}) = \frac{f^{(4)}(\eta_{\tilde{x}})}{4!} (\tilde{x} - x_{k-1})(\tilde{x} - \xi_k)^2(\tilde{x} - x_k).$$

Wegen $f \in C^4([a, b])$ existieren

$$m = \min\{f^{(4)}(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}, \quad M = \max\{f^{(4)}(x) : x \in [x_{k-1}, x_k]\}.$$

Also ist unsere Gegenannahme äquivalent dazu, dass ein $\tilde{x} \in [x_{k-1}, x_k] \setminus \{x_{k-1}, \xi_k, x_k\}$ existiert, sodass

$$F(\tilde{x}) = \frac{c}{4!}(\tilde{x} - x_{k-1})(\tilde{x} - \xi_k)^2(\tilde{x} - x_k)$$

für eine Konstante c mit $c < m$ oder $c > M$. Nun betrachten wir die Funktion

$$h(x) = F(x) - \frac{c}{4!}(x - x_{k-1})(x - \xi_k)^2(x - x_k).$$

Dann gilt $h^{(4)}(x) = f^{(4)}(x) - c$ sowie

$$h(x_{k-1}) = h(\xi_k) = h(x_k) = h(\tilde{x}) = 0.$$

Nach dem Satz von Rolle besitzt h' also mindestens drei Nullstellen zwischen jeweils zwei aufeinanderfolgenden Punkten aus $\{x_{k-1}, \xi_k, x_k, \tilde{x}\}$. Zudem gilt $h'(\xi_k) = F'(\xi_k) = 0$, also besitzt h' mindestens vier verschiedene Nullstellen. Zwischen diesen besitzt h'' nach dem Satz von Rolle mindestens drei verschiedene Nullstellen, weiterhin h''' mindestens zwei verschiedene Nullstellen und schließlich hat $h^{(4)}$ mindestens eine Nullstelle $\eta_{\tilde{x}}$ in (x_{k-1}, x_k) . Allerdings gilt nach Wahl von c

$$h^{(4)}(x) = f^{(4)}(x) - c \neq 0, \quad x \in [x_{k-1}, x_k],$$

ein Widerspruch. Also erhalten wir die Darstellung (4). Setzen wir die Darstellung (4) auf der rechten Seite in (3) ein, so erhalten wir

$$\begin{aligned} |R_k| &= \left| \int_{x_{k-1}}^{x_k} F(x) \, dx \right| \\ &\leq \max_{x \in [x_{k-1}, x_k]} |f^{(4)}(x)| \cdot \frac{1}{4!} \int_{x_{k-1}}^{x_k} (x - x_{k-1})(x - \xi_k)^2(x_k - x) \, dx. \end{aligned}$$

Berechnen wir das Integral in dieser Formel und summieren über k , so erhalten wir die Behauptung.

- (b) Wir wenden das Resultat aus (a) an, um zu untersuchen, wie viele Stützstellen ausreichend sind, um die gewünschte Fehlerabschätzung zu erhalten. Dazu suchen wir $n \in \mathbb{N}$, sodass

$$\frac{1}{180(2n)^4} \max_{x \in [0,1]} |f^{(4)}(x)| \leq 1.6 \cdot 10^{-3},$$

wobei $f(x) = e^{-x^2}$. Es gilt

$$f^{(4)}(x) = 4e^{-x^2}(4x^4 - 12x^2 + 3).$$

Die Standardmethode (Ableitung von $f^{(4)}$ Nullsetzen usw.) zeigt uns, dass $f^{(4)}$ für $x = 0$ maximal ist mit $f^{(4)}(0) = 12$. Außerdem sehen wir, dass dies auch ein Maximum von $|f^{(4)}|$ ist. Um den Approximationsfehler kleiner als $1.6 \cdot 10^{-3}$ zu bekommen, suchen wir also n , sodass

$$\frac{12}{180(2n)^4} \leq 1.6 \cdot 10^{-3} \quad \Longleftrightarrow \quad n^4 \geq \frac{125}{48},$$

also ist $n = 2$ ausreichend. Anwenden der Simpsonmethode für $n = 2$ liefert

$$\begin{aligned}\int_0^1 f(x) dx &\approx \frac{1}{12} \left(f(0) + f(1) + 2f\left(\frac{1}{2}\right) + 4 \left(f\left(\frac{1}{4}\right) + f\left(\frac{3}{4}\right) \right) \right) \\ &= \frac{1}{12} \left(1 + e^{-1} + 2e^{-1/4} + 4e^{-1/16} + 4e^{-9/16} \right).\end{aligned}$$

Also lässt sich das Integral durch

$$\frac{1}{12} \left(1 + e^{-1} + 2e^{-1/4} + 4e^{-1/16} + 4e^{-9/16} \right)$$

bis auf einen Fehler, der kleiner ist als $1.6 \cdot 10^{-3}$, beschreiben.

Lösung 4.6:

(a) Es gilt

$$\begin{aligned}\sin(x) &= \sin(0) + \frac{\sin'(0)}{1!}x + \frac{\sin''(0)}{2!}x^2 + \frac{\sin'''(0)}{3!}x^3 + r_3(0; x) \\ &= x - \frac{x^3}{6} + r_3(0; x)\end{aligned}$$

für $x \in \mathbb{R}$. Dabei gilt die Restglied-Formel

$$r_3(0; x) = \frac{x^4}{3!} \int_0^1 \sin^{(4)}(tx)(1-t)^3 dt.$$

Da $\sin^{(4)}(x) = \sin(x)$ und $0 \leq \sin(x) \leq \sin(\pi/4) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ für $x \in [0, \pi/4]$ gilt

$$0 \leq r_3(0; x) \leq \frac{x^4}{3!\sqrt{2}} \int_0^1 (1-t)^3 dt = \frac{x^4}{24\sqrt{2}}$$

für $x \in [0, \pi/4]$. Das zeigt die gewünschten Abschätzungen.

(b) Gegeben ist

$$f(x) = \sqrt{1+x}.$$

Wir entwickeln f um $x_0 = 0$ mittels Taylorpolynom 4. Grades.

Die Ableitungen an der Stelle 0 sind

$$f(0) = 1, f'(0) = \frac{1}{2}, f''(0) = -\frac{1}{4}, f^{(3)}(0) = \frac{3}{8}, f^{(4)}(0) = -\frac{15}{16}.$$

Damit ergibt sich das Taylorpolynom:

$$T_4(x) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{1}{16}x^3 - \frac{5}{128}x^4.$$

Nun setzen wir $x = -\frac{1}{50}$ ein:

$$T_4\left(-\frac{1}{50}\right) = 1 - \frac{1}{100} - \frac{1}{8 \cdot 2500} - \frac{1}{16 \cdot 125000} - \frac{5}{128 \cdot 6250000} \approx 0.989949493.$$

Damit folgt

$$\sqrt{2} \approx \frac{10}{7} \cdot T_4\left(-\frac{1}{50}\right) \approx 1.41421356.$$

Das Restglied, das sich aus dem Mittelwertsatz ergibt, lautet

$$r_4(0; x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!} x^5, \quad \xi \in [x, 0]$$

mit

$$f^{(5)}(x) = \frac{105}{32} (1+x)^{-9/2}.$$

Für $x \in [-\frac{1}{50}, 0]$ gilt

$$(1+x)^{-9/2} \leq \left(\frac{50}{49}\right)^{9/2},$$

also

$$|r_4(0; x)| \leq \frac{105}{32 \cdot 120} \left(\frac{50}{49}\right)^{9/2} \left(\frac{1}{50}\right)^5 \leq 10^{-10}.$$

Nach Multiplikation mit $\frac{10}{7}$:

$$\left| \sqrt{2} - \frac{10}{7} \cdot T_4\left(-\frac{1}{50}\right) \right| = \frac{10}{7} |r_4(0; x)| \leq 1.5 \cdot 10^{-10}.$$

Die Approximation von $\sqrt{2}$ ist also korrekt auf mindestens **9 Dezimalstellen**, d.h. alle 9 Stellen der Approximation $\sqrt{2} \approx 1.41421356$ sind korrekt.